

Penalaran Matematika

Untuk soal No 1 – 2

Di daerah pedesaan yang jauh dari bandar udara, kebiasaan anak-anak jika melihat/mendengar pesawat udara sedang melintasi perkampungan mereka mengikuti arah pesawat tersebut. Bolang mengamati sebuah pesawat udara yang terbang dengan ketinggian 120 km.

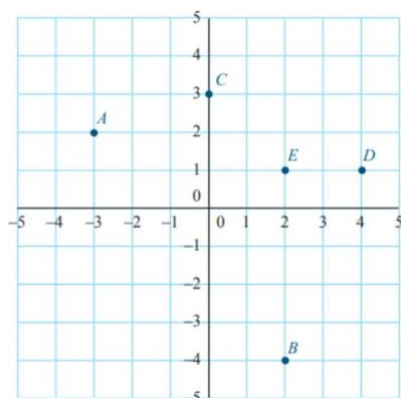
1. Dengan sudut elevasi pengamat (Bolang) terhadap pesawat adalah sebesar 8° , tentukan jarak pengamat ke pesawat, jika $\theta = 30^\circ$
 A. 240 km
 B. 120 km
 C. 60 km
 D. 30 km
 E. 15 km
2. Dengan sudut elevasi pengamat (Bolang) terhadap pesawat adalah sebesar 0° , tentukan jarak pengamat ke pesawat, jika $\theta = 90^\circ$
 A. 240 km
 B. 120 km
 C. 60 km
 D. 15 km
 E. 15 km
3. Diberikan distribusi frekuensi untuk jumlah komisi (dalam puluhan ribu) yang diterima 100 salesman yang dipekerjakan di beberapa cabang perusahaan besar. Tentukan jangkauan untuk distribusi frekuensi ini.

Persentase	Frekuensi
150 – 158	5
159 – 167	16
168 – 176	20
177 – 185	21
186 – 194	20
195 – 203	15
204 – 212	3

- A. 42
 B. 52
 C. 62
 D. 72
 E. 82

Untuk soal No. 4 – 7

Pada bulan Desember 2015 terjadi kecelakaan kapal yang menyebabkan kapal tersebut hampir tenggelam. Berdasarkan hasil pemantauan di sekitar lokasi, diperkirakan ada 3 koordinat lokasi kemungkinan terjadinya kecelakaan tersebut yaitu di titik B, C, dan D. Titik A menunjukkan koordinat kapal tim SAR.



4. Berdasarkan perhitungan oleh tim ahli, kemungkinan terbesar lokasi kecelakaan kapal berada pada radius 4 satuan dari posisi kapal tim SAR saat ini. Menurutmu pada titik mana kemungkinan terbesar yang aman dari lokasi terjadinya kecelakaan?

A. C	C. B	E. E
B. A	D. D	

5. Berdasarkan perhitungan oleh tim ahli, kemungkinan terbesar lokasi kecelakaan kapal berada pada radius 4 satuan dari posisi kapal tim SAR saat ini. Menurutmu pada titik mana kemungkinan terbesar yang aman dari lokasi terjadinya kecelakaan?

A. C	C. B	E. E
B. A	D. D	

6. Selain menggunakan kapal tim SAR, diketahui ada kapal lain, yaitu kapal Marina Emas, yang dapat membantu para korban di lokasi kecelakaan kapal (lokasi kecelakaan kapal berdasarkan jawabanmu pada poin b) dengan posisi koordinat di titik E. Menurutmu, kapal mana yang akan terlebih dahulu sampai ke lokasi terjadinya kecelakaan?
 - A. Marina Mas
 - B. Tim SAR
 - C. Tidak dapat ditentukan
 - D. Sampai bersama-sama
 - E. Tidak ada yang sampai

7. Suatu perusahaan coklat memproduksi tiga macam coklat yang berbentuk tabung, kerucut dan bola. Misalkan jari-jarinya adalah r dan tinggi t . Perusahaan tersebut menginginkan kertas pembungkus coklat tersebut memiliki luas yang sama satu dengan yang lainnya. Misalkan:

T = Luas kertas pembungkus coklat bentuk tabung.
 K = Luas kertas pembungkus coklat bentuk kerucut.
 B = Luas kertas pembungkus coklat bentuk bola.

Apakah mungkin $T = K = B$? Apabila mungkin, rasio $r : t$ adalah

 - A. Mungkin, 15 : 8
 - B. Mungkin, 8 : 15
 - C. Mungkin, 16 : 7
 - D. Tidak Mungkin
 - E. Mungkin, 7 : 16

8. Penduduk suatu kota metropolitan tercatat 3,25 juta jiwa pada tahun 2008, diperkirakan menjadi 4,5 juta jiwa pada tahun 2013. Jika tahun 2008 dianggap tahun dasar. Apabila pada tahun 2014 diperkirakan menjadi 5 juta jiwa, berapa perbedaan presentase pertumbuhan penduduk pada tahun 2014 dan 2013?

A. 0,73%	C. 0,71%	E. 0,75%
B. 0,72%	D. 0,74%	

Untuk soal No. 9 – 11

Suatu perusahaan coklat memproduksi tiga macam coklat yang berbentuk tabung, kerucut dan bola. Misalkan jari-jarinya adalah r dan tinggi t . Perusahaan tersebut menginginkan kertas pembungkus coklat tersebut memiliki luas yang sama satu dengan yang lainnya.

Misalkan:

T = Luas kertas pembungkus coklat bentuk tabung.

K = Luas kertas pembungkus coklat bentuk kerucut.

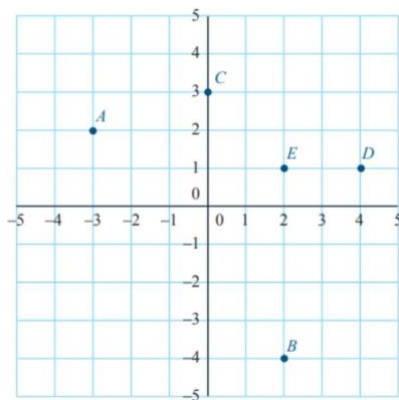
B = Luas kertas pembungkus coklat bentuk bola.

9. Apabila $T = K$, tentukan perbandingan $r : t$.
 - A. $4 : 5$
 - B. $-4 : 3$
 - C. $4 : 3$
 - D. $3 : 4$
 - E. $-3 : 4$
10. Apabila $T = B$, tentukan perbandingan $r : t$.
 - A. $2 : 1$
 - B. $-1 : 1$
 - C. $1 : -1$
 - D. $1 : 1$
 - E. $1 : 2$
11. Apabila $K = B$, tentukan perbandingan $r : t$.
 - A. $1 : 2\sqrt{2}$
 - B. $2\sqrt{2} : 1$
 - C. $2\sqrt{2} : -1$
 - D. $1 : -2\sqrt{2}$
 - E. $1 : 1$
12. Penduduk suatu kota metropolitan tercatat 3,25 juta jiwa pada tahun 2008, diperkirakan menjadi 4,5 juta jiwa pada tahun 2013. Jika tahun 2008 dianggap tahun dasar. Apabila pada tahun 2014 diperkirakan menjadi 5 juta jiwa, berapa jumlah penduduk pada tahun 2015?
 - A. 5,35 juta
 - B. 5,36 juta
 - C. 5,39 juta
 - D. 5,38 juta
 - E. 5,37 juta
13. Penduduk suatu kota metropolitan tercatat 3,25 juta jiwa pada tahun 2008, diperkirakan menjadi 4,5 juta jiwa pada tahun 2013. Jika tahun 2008 dianggap tahun dasar. Berapa jumlah penduduknya pada tahun 2015?
 - A. 5.130.000
 - B. 5.140.000
 - C. 5.150.000
 - D. 5.160.000
 - E. 5.170.000
14. Penduduk suatu kota metropolitan tercatat 3,25 juta jiwa pada tahun 2008, diperkirakan menjadi 4,5 juta jiwa pada tahun 2013. Jika tahun 2008 dianggap tahun dasar. Berapa persen pertumbuhannya?
 - A. 6,75%
 - B. 6,74%
 - C. 7,63%
 - D. 6,73%
 - E. 6,37%

Diberikan distribusi frekuensi untuk jumlah komisi (dalam puluhan ribu) yang diterima 100 salesman yang dipekerjakan di beberapa cabang perusahaan besar.

Persentase	Frekuensi
150 – 158	5
159 – 167	16
168 – 176	20
177 – 185	21
186 – 194	20
195 – 203	15
204 – 212	3

- Pada bulan Desember 2015 terjadi kecelakaan kapal yang menyebabkan kapal tersebut hampir tenggelam. Berdasarkan hasil pemantauan di sekitar lokasi, diperkirakan ada 3 koordinat lokasi kemungkinan terjadinya kecelakaan tersebut yaitu di titik B, C, dan D.



17. Titik A menunjukkan koordinat kapal tim SAR. Tentukan translasi yang harus dilakukan oleh kapal tim SAR jika ingin menuju titik B.
- A. (10 , 12) C. (-5 , 6) E. (-5 , -6)
- B. (5 , 6) D. (5 , -6)

Di daerah pedesaan yang jauh dari bandar udara, kebiasaan anak-anak jika melihat/mendengar pesawat udara sedang melintasi perkampungan mereka mengikuti arah pesawat tersebut. Bolang mengamati sebuah pesawat udara yang terbang dengan ketinggian 120 km.

18. Dengan sudut elevasi pengamat (Bolang) terhadap pesawat adalah sebesar 0, tentukan jarak pengamat ke pesawat, jika $\theta = 135^\circ$

- A. $120\sqrt{2}$ km
B. $240\sqrt{2}$ km

- C. $360\sqrt{2}$ km
D. $120\sqrt{3}$ km

- E. $240\sqrt{3}$

19. Dengan sudut elevasi pengamat (Bolang) terhadap pesawat adalah sebesar 0 , tentukan jarak pengamat ke pesawat, jika $\theta = 120^\circ$

- A. $240/3 \sqrt{2}$ km
B. $240/2 \sqrt{3}$ km
C. $240/3 \sqrt{3}$ km
D. $120/3 \sqrt{3}$ km
E. $120/3 \sqrt{2}$ km

20. Diberikan distribusi frekuensi untuk jumlah komisi (dalam puluhan ribu) yang diterima 100 salesman yang dipekerjakan di beberapa cabang perusahaan besar. Tentukan median untuk distribusi frekuensi ini.

Persentase	Frekuensi
150 – 158	5
159 – 167	16
168 – 176	20
177 – 185	21
186 – 194	20
195 – 203	15
204 – 212	3

- A. 180,36
B. 180,63

- C. 181,36
D. 181,63

- E. 182,36

Tryout Eduka #7



KUNCI JAWABAN

- | | |
|-------|-------|
| 1. A | 11. A |
| 2. B | 12. E |
| 3. C | 13. A |
| 4. C | 14. D |
| 5. A | 15. B |
| 6. A | 16. B |
| 7. D | 17. D |
| 8. C | 18. A |
| 9. E | 19. C |
| 10. D | 20. A |